



Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

Mini-Projeto 5 Teoria da Probabilidade e Principais Distribuições

Fundamentos de Linguagem Python - Do Básico a Aplicações de IA

Teoria da Probabilidade é o ramo da matemática que estuda o comportamento de eventos incertos. Ela fornece as bases para medir e entender o grau de chance de algo acontecer, variando de 0 (impossível) a 1 (certeza). **Em Data Science, a probabilidade é essencial para modelar incertezas, construir modelos estatísticos e interpretar resultados de experimentos.**

As principais distribuições de probabilidade descrevem como os valores de uma variável se comportam em diferentes contextos:

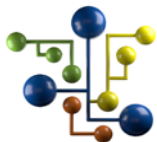
Distribuição Normal (ou Gaussiana): Representa fenômenos naturais e comportamentos contínuos, como altura, peso ou tempo de resposta. É simétrica em torno da média, formando o famoso “formato de sino”.

Distribuição Binomial: Modela situações com dois possíveis resultados (sucesso ou fracasso), como o número de clientes que cancelam em um grupo ou o número de acertos em 10 lançamentos de moeda.

Distribuição de Poisson: Usada para contar ocorrências de um evento em um intervalo fixo de tempo ou espaço, como o número de chamadas recebidas em um call center por hora.

Distribuição Exponencial: Relacionada ao tempo entre eventos sucessivos, por exemplo, o tempo até a próxima ligação ou a falha de um equipamento.

Por fim, a função `np.exp()` do NumPy calcula o exponencial de um número, ou seja, e elevado a um valor x (e^x), onde “ e ” é a base dos logaritmos naturais (aproximadamente 2.718). Essa função é muito usada em modelos estatísticos e de Machine Learning, como na Regressão Logística, para transformar valores em probabilidades e controlar o crescimento exponencial em cálculos.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.